## 一、 填空题（每空 1 分，共 15 分）

1. 如果有如下的定义: char *str = “Hello World!”; 则执行下面两个语句: str += 4; printf(“%s”, str); 运行结果为____（1）____。

2. 若有定义: int a[][4] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6, 7}, {8, 9, 10}, {11, 12}; 则 a[0][3]和 a[3][1]的值分别是____（2）____和____（3）____。

3. 已知有如下的定义: int a = 1, b = 2, c = 3, d = 4, m = 1, n = 1, k; 则语句:

   k = (m = a > b) && (n = c > d);

   运行完毕后，m 的值为____（4）____；n 的值为____（5）____；k 的值为____（6）____。

4. 已有定义: char *p[] = {“Beijing”, “Tianjin”, “Shanghai”, “Chongqin”}; 则以下三条语句:

   printf(“%s”, p[3]); printf(“%c”,*(p[1]+3)); printf(“%c”,*(*(p+2)+4));

   的输出结果分别为: ____（7）____、____（8）____、____（9）____。

5. 若有定义: char str1[] = {‘S’, ‘c’, ‘h’, ‘o’, ‘o’, ‘l’}; char str2[] = “School”; 则数组 str1 的长度为____（10）____；数组 str2 的长度为____（11）____。

6. 若有定义: int i; 则下面的循环语句: for(i = ’a’; i < ‘n’; i+=3) printf(“%c”, i); 输出结果为：____（12）____。

7. 如果有如下的宏定义: #define s(x) x*x，则当 a = 2, b = 3, c = 4 时，执行 s(a+b+c) 的结果是____（13）____。

8. 若有定义: int x = 3; y = 2; z = 1; 则下面的语句输出结果为：____（14）____

   printf(“%d; %d”, x < y < z; x > y > z);

9. 已知 a 是整型变量，则执行表达式 a = 39/5%3 后，a 的值为____（15）____。

## 二、 下列各程序中均有 2 个错误，说明错误原因并修改（程序每行前面的数字表示行号，不是程序的一部分，每小题 4 分，共 20 分）

1、 输入一个整数 n，若 10 < x < 20，则计算 $1+2^2+\ldots+x^2$，并输出结果。

```
(1)  #include<stdio.h>
(2)  main( )
(3)  {
(4)     int i, n, sum;
(5)     printf("Please input an integer :")
(6)     scanf("%d", n);
(7)     if(n > 10 && n < 20)
(8)     {
(9)        for(i=1; i < n ; i++)
(10)       sum += i*i ;
(11)       printf("\nResult is %d", sum) ;
(12)    }
(13) }
```

2、 输入一个 5×5 的矩阵(二维数组)，分别求出各行元素之和并输出。

```
(1)  #include<stdio.h>
(2)  main( )
(3)  {
(4)     int i, j, sum;
(5)     int a[5][5];
(6)     for(i = 1; i <= 5; i++)
(7)        for(j = 1; j <= 5; j++)
(8)           scanf("%d", &a[i-1][j-1]);
(9)     for(i = 1, sum = 0; i <= 5; i++)
(10)    {
(11)       for(j = 1; j <= 5; j++)
(12)          sum = sum + a[i-1][j-1];
(13)     printf("第[%d]行之和为：%d\n", j, sum);
(14)    }
(15) }
```

3、 输出[2, 100]以内相差值为 4 的素数对（如 7 和 11，37 和 41）

```
(1)  #include<stdio.h>
(2)  su(int x)
(3)  {
(4)     int a, z;
(5)     z = 0;
(6)     for(a=2; a<=x; a++)
(7)     {
(8)        if(x%a==0) { z = 1; break;}
(9)     }
(10)    return(z);
(11) }
(12) main( )
(13) {
(14)    int n;
(15)    for(n=2; n<=100; n++)
(16)    {
(17)       if((su(n)==1)&&(su(n+4)==1))
(18)          printf("%d, %d\n", n, n+4);
(19)    }
(20) }
```

4、 通过函数调用，实现两个变量值的交换。

```
(1)  #include<stdio.h>
(2)  void swap(int *p1, int *p2)
(3)  {
(4)     int temp;
(5)     temp = *p1;
(6)     p1 = p2;
(7)     *p2 = temp;
(8)  }
(9)  void main()
(10) {
(11)    int a = 3, b = 8 ;
(12)    printf("Old:a=%d b=%d\n", a, b) ;
(13)    swap(a, b);
(14)    printf("New:a=%d b=%d\n", a, b);
(15) }
```

5、 输出如下的 5*5 矩阵：

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **2** | **4** | **6** | **8** | **10** |
| **3** | **6** | **9** | **12** | **15** |
| **4** | **8** | **12** | **16** | **20** |
| **5** | **10** | **15** | **20** | **25** |

```
(1)  #include<stdio.h>
(2)  main()
(3)  {
(4)     int j;
(5)     for(j=1; j<=5; j++)
(6)        prt(j);
(7)  }
(8)  void  prt(int j)
(9)  {
(10)    int i;
(11)    for(i=1; i<=5; i++)
(12)       printf("%5d", j*i);
(13) }
```

## 三、 简答题（每题 4 分，共 12 分）

1． 若已有定义：int a[10]; int *p; p=a; 试说明*(p++)与*(++p)有什么区别？

2． C 语言中，全局变量具有哪些优点和副作用是什么？

3． 简述多分支选择的 switch(表达式){case 1:语句 1;…default: 语句 n+1;}语句使用规则。

## 四、 程序补全题：下列程序中缺少若干条语句，在对应的下划线上填上合适的代码（每小题 6 分，共 24 分）

1． 用函数调用方式，实现字符串的复制，并将复制后的字符串输出。

```
#include<stdio.h>
void string_copy(char *str_from, char *str_to)
{
    int i=0;
    for(; (*(___①___) = *(___②___))!='\0'; i++) ;
}
main()
{
   static char array_str1[20]="I am a teacher.";
   char array_str2[20];
   string_copy(___③___);
   printf("array_str2=%s\n", array_str2);
}
```

2． 编写一个函数用递归方法求 n 的阶乘，通过函数调用，求 1~12 的阶乘，并分 4 行输出，每行 3 个值。

```
#include<stdio.h>
float fac(int n)
{   float f;
    if(n<0) printf("n<0, data error!\n");
    else if(___①___) f = 1;
    else___②___
    return(f);
}
main()
{   int i;
    for(i=1;i<=12;i++)
    {   printf("%3d!=%-15.0f", i, fac(i));
        if(___③___) printf("\n");
    }
}
```

3． 计算矩阵 a, b 的乘积，结果放到矩阵 c 中。【矩阵乘法计算方法：设 a、b、c 分别为 n×m、m×l 和 n×l 维矩阵，$c = a \times b$，其中$c_{ij} = \sum_{k=1}^{m} \sum_{k=1}^{m} (a_{ik} b_{kj})$】

```
#include<stdio.h>
main()
{   int a[3][2] = {2, -1, -4, 0, 3, 1};
    int b[2][2] = {7, -9, -8, 10};
    int i, j, k, c[3][2];
    for(i = 0; i< 3; i++)
    {
        for(j = 0; j<2; j++)
        {
            ___①___
            for(___②___; k < 2; k++)
                ___③___
        }
    }
    for(i = 0; i<3; i++)
    {   for(j = 0; j<2; j++)
            printf ("% 6d", c[i][j]);
        printf("\n");
    }
}
```

4． 将十进制数转换成十六进制数并输出。

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>
main()
{   int a, i;
    char s[20];
    ___①___
    printf("input a integer:\n");
    scanf("%d", &a);
    fun_10to16(s, a);
    for(i=strlen(s)-1; i>=0; i--)
        printf("%c", s[i]);
    printf("\n");
    getch();
}
void fun_10to16(char *p, int b)
{   int j, i=0;
    while(b>0)
    {
        j=b%16;
        if(j>=0&&j<=9) ___②___
        else p[i] = j + 55;
        ___③___
        i++;
    }
    p[i]='\0';
}
```

## 五、 阅读下列程序，写出运行结果（每小题 5 分，共 15 分）

1、

```
#include<stdio.h>
main()
{   int a,b;
    for(a=1,b=1;a<=100;a++)
    {   printf("a=%d, b=%d\n",a, b);
        if(b>10) break;
        if(b%4==1)
        {   b+=5;
            continue;
        }
        b-=1;
    }
}
```

2、

```
#include<stdio.h>
int i = 9;
static int j = 7;
main( )
{   int k=-1;
    i++; j++; k++;
    printf("main: %d, %d, %d\n", i, j, k);
    odd(1);   odd(2);   odd(3);
}
int y = -1;
odd(int k)
{   int i = 7;
    static int x=2;
    i++; j++; k++; y++; x++;
    printf("sub%d: %d, %d, %d, %d\n", k, i, j, x, y);
}
```

3、

```
#include<stdio.h>
void swap1(int a, int b)
{
    int t;
    t = a;     a = b;       b = t;
}
void swap2(int *p1, int *p2)
{
    int *t;
    t = p1;   p1 = p2;   p2 = t;
}
void swap3(int *p1, int *p2)
{
    int t;
    t = *p1; *p1 = *p2;   *p2 = t;
}
main()
{
    int x=28, y=36;
    swap1(x, y);
    printf("result 1 is: %d,   %d\n", x, y);
    swap2(&x, &y);
    printf("result 2 is: %d,   %d\n", x, y);
    swap3(&x, &y);
    printf("result 3 is: %d,   %d\n", x, y);
}
```

## 六、 程序设计（第 1 小题 5 分，第 2 小题 9 分）

（1）编程求 $\sum_{k=1}^{10} k^2 + \sum_{k=11}^{20} k + \sum_{k=21}^{50} \frac{1}{k}$，要求输出的结果保留两位小数。

（2）编写一个函数，判断某个整数是否为素数（说明：素数是指不能被 1 和它本身以外其它整数整除的数），并要求给出该函数的流程图（或者 N-S 图）；在此基础上，通过对该函数的调用，寻找最小的 50 个素数，要求这些素数大于 1000，并将这 50 个素数分 10 行输出，每行 5 个。